# 实验预习与原始数据记录

## 一、原理简述

$M=-K\theta$

$M=J\beta$

$\beta=-\frac{K}{J}\theta$

令$\omega^2=\frac{K}{J}$，则$\beta=-\omega^2\theta$

$\therefore\theta=A\cos(\omega t+\varphi)$，$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{J}{K}}$

$\frac{T_0}{T_1}=\frac{\sqrt{J_0}}{\sqrt{J_0+J_1'}}$ / $\frac{J_0}{J_1'}=\frac{T_0^2}{T_1^2-T_0^2}$

$\therefore K=4\pi^2\frac{J_1'}{T_1^2-T_0^2}$

质量为$m_1$，直径为$D_1$的匀质圆柱体，$J_1'=\frac{1}{8}m_1D_1^2$

$\therefore J=\frac{K}{4\pi^2}T^2$，$J=J_0+mx^2$

## 二、预习中的问题列举

实验中存在什么误差？误差从何而来？

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

$\frac{K}{4\pi^2}T^2$

## 三、原始数据记录

$K=4\pi^2\frac{J_1'}{T_1^2-T_0^2}=576.6\times10^{-4}\ kg\cdot m^2/s^2$

表1

| 物体名称 | 质量/kg | 几何尺寸/cm | | 摆动周期 T/s | | 转动惯量 理论值/($10^{-4}$kg·m²) | 实验值/($10^{-4}$kg·m²) | 百分误差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属载物盘 | | | | $10T_0$ | 5.967<br>6.029<br>6.024 | | $J_0=\frac{T_0^2J_1'}{T_1^2-T_0^2}=5.274$ | |
| | | | | $\overline{T_0}$ | 06.039 | | | |
| 塑料圆柱 | 0.90389 | $D_1$ | 10.020<br>9.982<br>10.018 | $10T_1$ | 10.657<br>10.658<br>10.657 | $J_1'=\frac{m_1}{8}\overline{D_1}^2=11.314$ | $J_1=11.313$ | 0.0088% |
| | | $\overline{D_1}$ | 10.007 | $\overline{T_1}$ | 10.657 | | | |
| 金属圆筒 | 0.66959 | $D_{内}$ | 9.390<br>9.362<br>9.394 | $10T_2$ | 12.655<br>12.655<br>12.655 | $J_2'=\frac{m_2}{8}(\overline{D_{内}}^2+\overline{D_{外}}^2)$<br>$=15.724$ | $J_2=15.717$ | 18% |
| | | $\overline{D_{内}}$ | 9.382 | | | | | |
| | | $D_{外}$ | 9.980<br>10.020<br>9.972 | | | | | |
| | | $\overline{D_{外}}$ | 9.992 | $\overline{T_2}$ | 12.655 | | | |
| 实心球 | 1.20000 | $D_3$ | 12.60<br>12.60<br>12.60 | $10T_3$ | 12.390<br>12.390<br>12.393 | $J_3'=\frac{1}{10}m_3\overline{D_3}^2=19.051$ | $J_3=16.973$ | 10% |
| | | $\overline{D_3}$ | 12.60 | $\overline{T_3}$ | 12.391 | | | |
| 金属细杆 | 0.13276 | $L$ | 61.00<br>61.01<br>60.99 | $10T_4$ | 18.132<br>18.171<br>18.246 | $J_4'=\frac{1}{12}m_4\overline{L}^2=41.167$ | $J_4=42.785$ | 3.9% |
| | | $\overline{L}$ | 61.00 | $\overline{T_4}$ | 18.183 | | | |

细杆下端质0.05756kg

表2

| x/cm | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摆动5个周期的时间/s | 13.34 | 13.37 | 17.092 | 21.278 | 26.250 |
| 摆动周期 T/s | 2.0668 | 2.6634 | 3.4184 | 4.2556 | 5.2500 |
| 实验值/($10^{-4}$kg·m²), $J=\frac{K}{4\pi^2}\overline{T}^2-J_0''$ | 62.1601 | 103.3976 | 170.4428 | 264.2089 | 402.3962 |
| 理论值/($10^{-4}$kg·m²), $J'=J_4'+2mx^2+J_5'$ | 53.273 | 88.373 | 146.873 | 228.773 | 334.073 |
| 百分误差 | 17% | 17% | 16% | 16% | 20% |

教师签字 姜志军

日　　期 2024.4.1

滑块通过质心轴的转动惯量 $J_5'=0.406\times10^{-4}kg\cdot m^2$

细杆关于转动惯量 $J_0''=0.230\times10^{-4}kg\cdot m^2$

球支座转动惯量 $J_0'=0.178\times10^{-4}kg\cdot m^2$

单个滑块：234g



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**实验名称：** 物体转动惯量的研究

| 成绩 | |
|---|---|

**实验日期** 2024.4.11　　**教师签字**

**同 组 者**　　**审阅日期**

## 一、实验目的

1. 熟悉扭摆的构造及使用方法，测定扭摆的仪器常数（弹簧的扭转系数）K
2. 用扭摆测量几种不同形状物体的转动惯量，并与理论值进行比较
3. 验证转动惯量的平行轴定理

## 二、实验仪器与实验方法

仪器：扭摆装置及其附件（塑料圆柱体等），数字式计时仪，数字式电子天平，钢直尺，游标卡尺等。

方法：①熟悉扭摆的结构及数字式计时仪的使用方法，调整扭摆基座底部螺钉，使水准器中的气泡居中。

②用数字式电子天平测量所有待测物体的质量

③用游标卡尺及钢直尺分别测量各待测物体的几何尺寸

④装上金属载物盘，测量其10次摆动所用的时间3次

⑤将塑料圆柱、金属圆筒分别同轴地垂直放于载物盘上，测量其10次摆动所用时间3次。

⑥取下载物盘，分别装上实心球及金属细杆，测量其10次摆动所用的时间3次

⑦将两滑块对称地放置在细杆两边的凹槽内，滑块质心离转轴的距离分别为 5.00 cm，10.00 cm，15.00 cm，20.00 cm，25.00 cm，分别测量细杆～23～5次摆动所用的时间，验证平行轴定理。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 三、测量内容及数据处理

已拍报告

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 四、小结（结论、误差分析及建议等）

1. 结论：①不同物体转动惯量不同
②验证平行轴定理

2. 误差：①测量时桌面的振动，凹凸不平
②游标卡尺测量读数不准
③空气阻力对周期测量有一定影响
④物体转动时振动

介意的话可随便写点建议

一般

## 五、实验思考题

2. ①安装夹具的质量会影响转动惯量理论值的计算
~~②安装夹具未发生转动，转动惯量可不计~~
②
③夹具大部分在轴与质心的连线上，对转动惯量的计算影响很小，可以忽略。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App